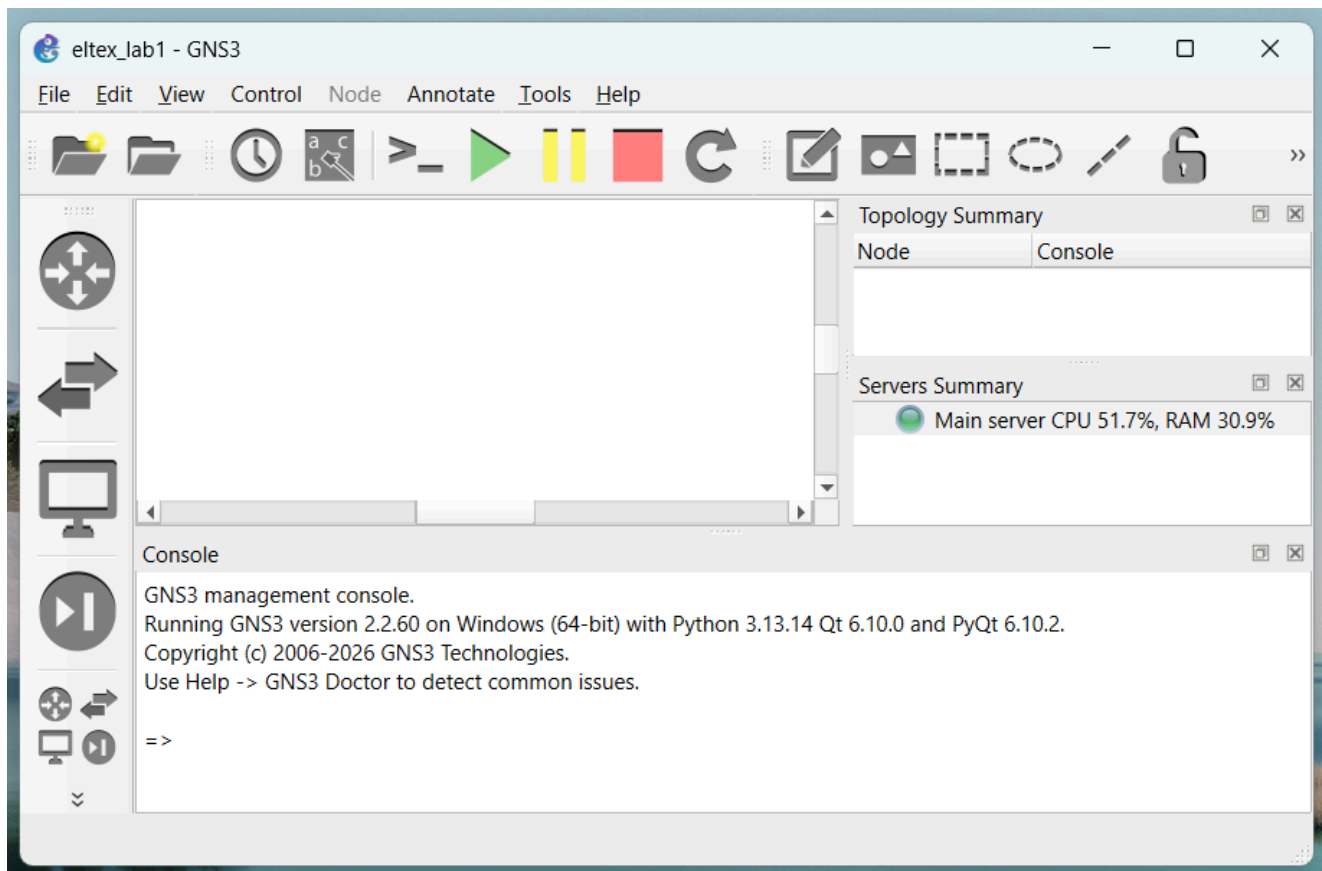


Лабораторная 1

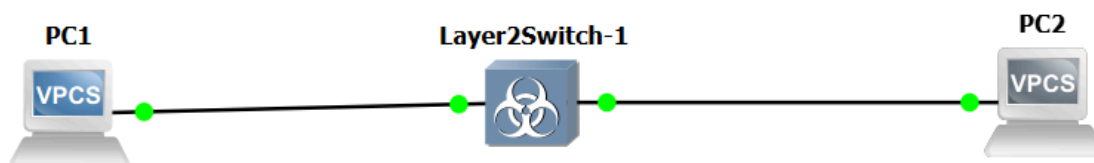
Тема: Освоение инструментария для выполнения работ, построение простой сети

Выполнил Герасимов Сергей Михайлович

- Установить и настроить эмулятор GNS3



- Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети\



```
PC1> ip 111.1.1.1/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 111.1.1.1 255.255.255.0
```

```
PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

```
PC1> show ip
```

```
NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 111.1.1.1/24
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 21622
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:21623
MTU         : 1500
```

- Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
PC2> ip 111.1.1.2/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 111.1.1.2 255.255.255.0
```

```
PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

```
PC2> show ip
```

```
NAME       : PC2[1]
IP/MASK     : 111.1.1.2/24
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 21624
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:21625
MTU         : 1500
```

```
PC2> ping 111.1.1.1
```

```
84 bytes from 111.1.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.761 ms
84 bytes from 111.1.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.211 ms
84 bytes from 111.1.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.259 ms
84 bytes from 111.1.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.537 ms
84 bytes from 111.1.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.690 ms
```


▼ Address Resolution Protocol (reply)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Sender IP address: 111.1.1.2
Target MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
Target IP address: 111.1.1.1

-> касательно остальных полей:

- Hardware type: Ethernet (1) - используется Ethernet
- Protocol type: IPv4 (0x0800) - определяется адрес IPv4
- Hardware size: 6 - длина MAC-адреса 6 байт
- Protocol size: 4 - длина IPv4-адреса 4 байта
- Opcode: request (1) - это ARP-запрос (reply - ответ)
- Padding - дополнение кадра до минимального размера Ethernet

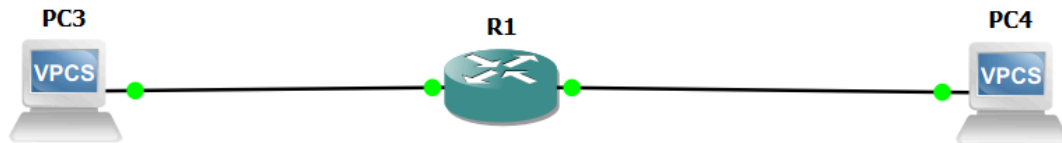
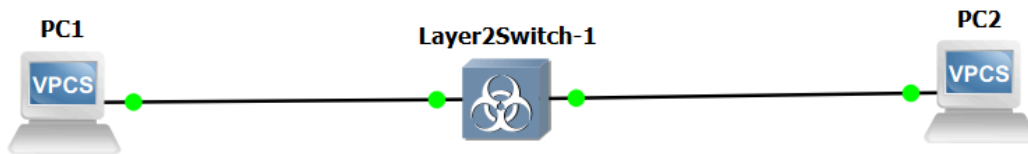
-> Пакеты в окнах Wireshark отличаются только временем регистрации:

Захват с Standard input [PC1 Ethernet0 to Layer2Switch-1 Ethernet0]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
118	175.690752	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 111.1.1.2? Tell 111.1.1.1
119	175.692137	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	111.1.1.2 is at 00:50:79:66:68:00

Захват с Standard input [Layer2Switch-1 Ethernet1 to PC2 Ethernet0]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
118	175.691489	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 111.1.1.2? Tell 111.1.1.1
119	175.691739	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	111.1.1.2 is at 00:50:79:66:68:00

что ARP-request, что ARP-reply проходят через оба линка, request - широковещательный, reply - одноадресный.

- Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей



```
PC3> show ip
```

```
NAME       : PC3[1]
IP/MASK     : 192.168.10.2/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 21872
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:21873
MTU         : 1500
```

```
PC4> show ip
```

```
NAME       : PC4[1]
IP/MASK     : 192.168.20.2/24
GATEWAY     : 192.168.20.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 21874
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:21875
MTU         : 1500
```

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface Fast
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#
*Mar 1 00:07:42.783: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed
state to up
*Mar 1 00:07:43.783: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#interface Fa
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
*Mar 1 00:08:36.359: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed
state to up
*Mar 1 00:08:37.359: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar 1 00:08:40.931: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
PC3> ping 192.168.20.2
```

```
192.168.20.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.458 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.534 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.407 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.585 ms
```

- Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

-> отчистил arp cache на PC и также запустил clear arp-cache на маршрутизаторе, в следствие чего маршрутизатор инициировал обновление ARP-таблицы.

Display Filter -> arp || icmp

Захват с Standard input [R1 FastEthernet1/0 to PC4 Ethernet0]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
arp icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	16.162055	cc:01:3f:59:00:10	Private_66:68:03	ARP	60	Who has 192.168.20.2? Tell 192.168.20.1
7	16.162121	cc:01:3f:59:00:10	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
8	16.162468	Private_66:68:03	cc:01:3f:59:00:10	ARP	60	192.168.20.2 is at 00:50:79:66:68:03

Захват с Standard input [R1 FastEthernet0/0 to PC3 Ethernet0]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
arp icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	40.984235	cc:01:3f:59:00:00	Private_66:68:02	ARP	60	Who has 192.168.10.2? Tell 192.168.10.1
7	40.984258	cc:01:3f:59:00:00	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.10.1 (Reply)
8	40.984434	Private_66:68:02	cc:01:3f:59:00:00	ARP	60	192.168.10.2 is at 00:50:79:66:68:02

Маршрутизатор каждому из компьютеров отправил Gratuitous ARP для объявления соответствия собственного IP- и MAC-адреса, а также выполнил разрешение адреса компьютеров. Компьютеры дали ответ одноадресным ARP Reply.

PC ← broadcast → Router | Router ← broadcast → второй PC

->Далее выполнил команду ping 192.168.20.2 . PC3 определяет что PC4 находится в другой сети (применяет маску), поэтому пакет нужно отправить через шлюз для этого нужно узнать MAC-адрес шлюза, для чего к шлюзу и отправляется ARP-запрос.

64	522.507560	Private_66:68:02	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.10.1? Tell 192.168.10.2
65	522.516640	cc:01:3f:59:00:00	Private_66:68:02	ARP	60	192.168.10.1 is at cc:01:3f:59:00:00
66	522.517068	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3342, seq=1/256, ttl=64 (reply in 67)
67	522.546909	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3342, seq=1/256, ttl=63 (request in 66)
69	523.547859	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3442, seq=2/512, ttl=64 (reply in 70)
70	523.564672	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3442, seq=2/512, ttl=63 (request in 69)

- Ethernet Source - MAC PC 00:50:79:66:68:02
- Ethernet Destination - ff:ff:ff:ff:ff:ff
- Sender IP - 192.168.10.2
- Target IP - 192.168.10.1
- Opcode - request (1)

-> И маршрутизатор уже сообщает свой MAC-адрес компьютеру (одноадресным пакетом):

- Sender IP - 192.168.10.1
- Sender MAC - cc:01:3f:59:00:00
- Target IP - 192.168.10.2
- Target MAC - 00:50:79:66:68:02
- Opcode - reply (2)

-> с PC4 аналогично

На линке R1—PC4 маршрутизатор разрешает адрес конечного компьютера: Who has 192.168.20.2? Tell 192.168.20.1 . PC4 отвечает: 192.168.20.2 is at 00:50:79:66:68:03 . MAC правого интерфейса маршрутизатора — cc:01:3f:59:00:10 . ARP-обмен этого сегмента не появляется на линке PC3—R1.

Захват с Standard input [R1 FastEthernet1/0 to PC4 Ethernet0]						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
arp icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	16.162055	cc:01:3f:59:00:10	Private_66:68:03	ARP	60	Who has 192.168.20.2? Tell 192.168.20.1
7	16.162121	cc:01:3f:59:00:10	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.20.1 (Reply)
8	16.162468	Private_66:68:03	cc:01:3f:59:00:10	ARP	60	192.168.20.2 is at 00:50:79:66:68:03
64	497.704669	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3342, seq=1/256, ttl=63 (reply in 67)
65	497.704954	Private_66:68:03	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.20.1? Tell 192.168.20.2
66	497.714776	cc:01:3f:59:00:10	Private_66:68:03	ARP	60	192.168.20.1 is at cc:01:3f:59:00:10
67	497.715500	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3342, seq=1/256, ttl=64 (request in 64)
69	498.732545	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3442, seq=2/512, ttl=63 (reply in 70)
70	498.732770	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3442, seq=2/512, ttl=64 (request in 69)
71	499.748706	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3542, seq=3/768, ttl=63 (reply in 72)
72	499.748939	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3542, seq=3/768, ttl=64 (request in 71)
73	500.764973	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3642, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 74)
74	500.765229	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3642, seq=4/1024, ttl=64 (request in 73)
75	501.781825	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3742, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 76)
76	501.782024	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3742, seq=5/1280, ttl=64 (request in 75)

Можно отметить сразу отметить различие в ttl:

Пакет	Линк PC3—R1	Линк R1—PC4
Echo Request	TTL 64	TTL 63
Echo Reply	TTL 63	TTL 64

При прохождении через маршрутизатор исходный и конечный IP-адреса ICMP-пакета не изменяются, однако TTL уменьшается на единицу. Маршрутизатор удаляет старый Ethernet-заголовок и формирует новый: на каждом линке используются MAC-адреса устройств соответствующего локального сегмента. ARP-пакеты маршрутизатором между сетями не пересылаются — разрешение MAC-адресов выполняется отдельно на каждом интерфейсе.

-> Далее идут ICMP пакеты.

На линке PC3—R1 Echo Request имеет TTL 64 и Ethernet-адреса PC3 и левого интерфейса R1. После маршрутизации на линке R1—PC4 IP-адреса остаются 192.168.10.2 → 192.168.20.2, TTL уменьшается до 63, а Ethernet-адреса заменяются на MAC правого интерфейса R1 и MAC PC4. В обратном направлении Echo Reply имеет TTL 64 на линке PC4—R1 и TTL 63 после прохождения маршрутизатора.

```
192.168.10.2 → 192.168.20.2
Echo (ping) request
TTL = 64
```


→	66	522.517068	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x3342, seq=1/256, ttl=64 (reply in 67)
←	67	522.546909	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x3342, seq=1/256, ttl=63 (request in 66)
	69	523.547859	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x3442, seq=2/512, ttl=64 (reply in 70)
	70	523.564672	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x3442, seq=2/512, ttl=63 (request in 69)
	71	524.565955	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x3542, seq=3/768, ttl=64 (reply in 72)
	72	524.580889	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x3542, seq=3/768, ttl=63 (request in 71)
	73	525.581849	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x3642, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 74)
	74	525.597142	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x3642, seq=4/1024, ttl=63 (request in 73)
	75	526.597879	192.168.10.2	192.168.20.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x3742, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 76)
	76	526.614011	192.168.20.2	192.168.10.2	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x3742, seq=5/1280, ttl=63 (request in 75)

> Frame 66: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0 > Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: cc:01:3f:59:00:00 (cc:01:3f:59:00:00) > Destination: cc:01:3f:59:00:00 (cc:01:3f:59:00:00) > Source: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02) Type: IPv4 (0x0800) [Stream index: 2] > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.2, Dst: 192.168.20.2 > Internet Control Message Protocol Type: Echo (ping) request (8) Code: 0 Checksum: 0xecc8 [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 13122 (0x3342) Identifier (LE): 16947 (0x4233) Sequence Number (BE): 1 (0x0001) Sequence Number (LE): 256 (0x0100) [Response frame: 67] > Data (56 bytes) Data: 08090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f303132333435363738393a3b3c3d3e3f
--

- Source: 00:50:79:66:68:02 - MAC компьютера 192.168.10.2
- Destination: cc:01:3f:59:00:00 - MAC маршрутизатора 192.168.10.1
- Type: IPv4 (0x0800)
- TTL = 64
-> ICMP:
Type: Echo (ping) request (8) - запрос Echo Request
Code: 0 - стандартный вариант Echo Request
Checksum: 0xec8c [correct] - означает что контрольная сумма верна

Identifier (BE): 13122 (0x3342)
Sequence Number (BE): 1

Identifier позволяет связать ICMP-пакеты с конкретным запуском ping, а Sequence Number нумерует запросы

Общий размер данных:

```

Ethernet II: 14 байт
IPv4:      20 байт
ICMP:      8 байт
Data:      56 байт
-----
Всего:     98 байт

```

и соотвественно ответ:

```

192.168.20.2 → 192.168.10.2
Echo Reply
TTL = 63

```

Пары кадров:

66 ↔ 67 — первый запрос и ответ

69 ↔ 70 — второй

71 ↔ 72 — третий

73 ↔ 74 — четвёртый

75 ↔ 76 — пятый